

라즈베리파이 pip list 설치
(requirements.txt)

1. 현재 설치된 패키지 목록 저장

requirements.txt 생성

라즈베리파이 5에서 현재 설치된 패키지 목록을 저장

```
pip list --format=freeze > requirements.txt
```

현재 pip list에서 보이는 모든 패키지가 requirements.txt에 저장됨

```
cat requirements.txt 명령어로 내용 확인 가능
```

2. requirements.txt 기반으로 Wheel 파일 다운로드 (64비트)

```
mkdir -p wheelhouse_64bit # 64비트 Wheel 파일 저장 폴더 생성  
pip download --only-binary=:all: --platform manylinux2014_aarch64 -d wheelhouse_64bit -r requirements.txt
```

명령어 설명

pip download -> 패키지 다운로드(설치 X)
-only-binary=:all: -> 소스 파일(.tar.gz) 대신 .whl 파일만 다운로드
-platform manylinux2014_aarch64 -> 64bit 라즈베리파이용(aarch64) 패키지 다운로드
d wheelhouse_64bit -> 다운로드된 .whl 파일들을 wheelhouse_64bit/ 폴더에 저장
r requirements.txt -> 이전 단계에서 저장한 패키지 목록 기반으로 다운로드

이 과정이 끝나면 wheelhouse_64bit 폴더 안에 모든 .whl 파일들이 들어 있음

3. 다운로드한 Wheel 파일을 USB에 저장

(1) USB 드라이브 확인

lsblk

일반적으로 USB는 /media/pi/USB_DRIVE_NAME/ 경로에 마운트됨

만약 자동 마운트되지 않았다면, 수동으로 마운트 할 수 있음

sudo mkdir -p /mnt/usb

sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb

(**sda1** 대신 실제 USB 장치명으로 변경)

(2) Wheel 파일을 USB로 복사

```
cp -r wheelhouse_64bit /media/keti/USB_DRIVE_NAME/
```

USB_DRIVE_NAME 을 실제 USB 마운트 이름으로 변경
USB 드라이브에 wheelhouse_64bit/ 폴더가 복사됨.
USB 분리 전 언마운트 명령어 필수

```
sudo umount /media/keti/USB_DRIVE_NAME
```

4. 64비트 라즈베리파이 3A+에서 Wheel 파일 설치

USB를 64비트 라즈베리파이 3A+에 연결하고 .whl 파일을 설치 진행

(1) USB에서 .whl 파일을 라즈베리파이 3A+로 복사

```
cp -r /media/keti/USB_DRIVE_NAME/wheelhouse_64bit ~/
```

(2) 모든 .whl 파일 한 번에 설치

wheelhouse_64bit 안의 모든 .whl 파일을 한 번에 설치

```
cd ~/wheelhouse_64bit
```

```
pip install *.whl --break-system-packages
```

-break-system-packages -> Python 3.11+ 환경에서 시스템 패키지 설치 제한 해제

5. 설치된 패키지가 제대로 되는지 확인

```
python3
```

```
import numpy
```

```
import pandas
```

```
import sklearn
```

```
print(numpy.__version__)
```

```
print(pandas.__version__)
```

```
print(sklearn.__version__)
```